

מבוא למדעי הנתונים 1 - תרגיל בית 2

הנחיות הגשה: יש לכתוב את הפתרונות שלכם במחברת jupyter notebook ובסיום ביצוע התרגיל להגיש את הקובץ ipynb לתיבת הגשה ב- Moodle בשם (לדוגמא):

HW2_123456789.ipynb

כאשר 123456789 זה הת.ז. שלכם וHW2 מסמן שזה תרגיל בית שני.

שאלה מס' 1:

נתונה הטבלה הבאה המתארת עובדות של חברה אירופאית הכוללת את שם העובדת, ותק (בחודשים), משכורת ומדינה בה העובדת נמצאת: (זאת רק דוגמית מתוך הטבלה)

Name	Experience	Salary	Country
Alice	23	8000	Germany
Barbara	17	7200	France
Camila	11	7500	Spain
Danna	54	8800	Portugal

כתבו שאילתות SQL המוצאות את:

1. שמות ומדינות של כל העובדות המרוויחות מעל 5000.

2. שם העובדת עם הוותק הכי גדול בחברה.

3. רשימת מדינות ולכל מדינה את מספר העובדות שיש במדינה הזאת.

4. משכורת ממוצעת של העובדות הנמצאות בחברה לפחות שנה.

5. המדינה שבה נמצאת העובדת שמרוויחה הכי הרבה בחברה.

שאלה מס' 2:

כתבו קוד פייתון היוצר את הטבלה משאלה מס' 1 והריצו את 5 השאילתות SQL שכתבתם.

שאלה מס' 3:

מוסיפים טבלה חדשה של מידע על המדינות - שם וגודל האוכלוסייה במיליונים:
(זאת רק דוגמית מתוך הטבלה)

Name	Population
Germany	83
Italy	58
France	64
Spain	47
Portugal	10

כתבו שאילתות SQL המוצאות את:

1. שמות העובדות שעובדות במדינה שיש בה לפחות 50 מיליון תושבים.
2. הוותק הממוצע של העובדות לכל מדינה שיש בה לכל היותר 80 מיליון תושבים.
3. לכל מדינה את המשכורת הממוצעת ביחד עם מספר התושבים שיש במדינה.
4. שמות של העובדות והוותק שלהן ממויין לפי גודל האוכלוסייה במדינות שבהן הן עובדות.
5. שמות כל העובדות שעובדות במדינה שהיא עם לפחות 20 מיליון תושבים אבל לא גרמניה שהוותק שלהן הוא לפחות שנתיים.

שאלה מס' 4:

כתבו קוד פייתון היוצר את הטבלה משאלה מס' 3 והריצו את 5 השאילתות SQL שכתבתם.